

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Oscillateurs mécaniques

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur les oscillateurs mécaniques : mise en équation, paramètres caractéristiques, énergie et régimes amortis/forcés.

EXERCICE 1 Rappels de cours – Pendule élastique

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement d'un pendule élastique horizontal de masse m et de raideur k , sans frottement. Préciser la signification de ω_0 .
2. Donner l'expression de la période propre T_0 en fonction de m et k .
3. Un pendule vertical est en équilibre statique. Expliquer pourquoi son équation du mouvement, par rapport à la position d'équilibre, est identique à celle du pendule horizontal.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. La pulsation propre ω_0 d'un pendule simple dépend de la masse de la boule.
2. L'énergie mécanique d'un oscillateur harmonique non amorti est constante au cours du temps.
3. Pour un pendule de torsion de moment d'inertie J et de constante de torsion C , la période est $T_0 = 2\pi\sqrt{C/J}$.
4. Dans un régime pseudo-périodique amorti, la pulsation d'oscillation est strictement égale à ω_0 .
5. Au voisinage de la résonance, l'amplitude des oscillations forcées est maximale et la phase entre l'excitation et la réponse vaut $\pi/2$.

EXERCICE 3 QCM – Paramètres caractéristiques

Un oscillateur harmonique est décrit par $x(t) = 4,0 \text{ cm} \cos(5,0 \text{ rad s}^{-1}t + \pi/3)$.

1. L'amplitude X_m vaut : A) 2,0 cm B) 4,0 cm C) 5,0 cm D) 8,0 cm
2. La pulsation ω_0 vaut : A) 2,5 rad s⁻¹ B) 5,0 rad s⁻¹ C) 10,0 rad s⁻¹ D) 3,14 rad s⁻¹
3. La période T_0 vaut (approchée) : A) 0,63 s B) 1,26 s C) 3,14 s D) 6,28 s

4. La phase à l'instant $t = 0$ vaut : A) 0 B) $\pi/6$ C) $\pi/3$ D) $\pi/2$

EXERCICE 4 Calculs directs – Pendule simple et torsion

1. Un pendule simple de longueur $\ell = 1,00 \text{ m}$ oscille au voisinage de la Terre ($g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$). Calculer sa période propre T_0 et sa fréquence f_0 .
2. Un pendule de torsion a une période $T_0 = 2,00 \text{ s}$ et un moment d'inertie $J = 5,0e - 3 \text{ kg m}^2$. Déterminer la constante de torsion C du fil.
3. Un ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ porte une masse $m = 500 \text{ g}$. Calculer la pulsation propre ω_0 (en rad s^{-1}) et la période T_0 (en s).

EXERCICE 5 Conditions initiales et énergie

Un oscillateur harmonique (masse $m = 0,20 \text{ kg}$, raideur $k = 50 \text{ N m}^{-1}$) est écarté de $x_0 = 3,0 \text{ cm}$ par rapport à l'équilibre et lâché sans vitesse initiale ($v_0 = 0$) à $t = 0$.

1. Calculer la pulsation ω_0 et l'amplitude X_m .
2. Déterminer la phase initiale φ et écrire l'équation horaire $x(t)$.
3. Calculer l'énergie mécanique totale E_m du système.
4. Quelle est l'énergie cinétique E_c lorsque l'élongation vaut $x = 1,5 \text{ cm}$?

EXERCICE 6 Exploitation d'un enregistrement – Oscillations amorties et forcées

On enregistre l'élongation $x(t)$ d'un oscillateur amorti pseudo-périodique. L'amplitude des pics successifs diminue. On note t_1 et t_3 les instants de deux pics positifs successifs séparés par une période pseudo-périodique T .

1. Comment déterminer graphiquement la pulsation ω à partir de t_1 et t_3 ?
2. Sachant que les amplitudes maximales successives suivent une loi $A(t) = A_0 e^{-t/\tau}$, expliquer comment déterminer le temps caractéristique τ à partir de l'enregistrement.
3. Pour un oscillateur forcé à la pulsation ω , on trace la courbe d'amplitude $A(\omega)$. Indiquer sur un schéma (ou décrire) l'allure de cette courbe et la position de la résonance par rapport à ω_0 pour un amortissement faible.